

Test Bloque B4 #9

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes series no es congruente?

- a) http, https.
- b) smtp, pop-3, mime.
- c) xml, xsl, xjar.
- d) dirección IP, máscara, dominio.

2. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIP, supongamos que un router A ha aprendido el coste hacia una red a través de un router B. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el router B para anunciar al router A un cambio de métrica en esa ruta, sin esperar al siguiente ciclo de actualización?

- a) Poison Reverse.
- b) Triggered Updates.
- c) Split Horizon.
- d) Split Horizon con Poison Reverse.

3. ¿Cuál de los siguientes protocolos es el encargado de generar mensajes de error en el caso de producirse fallos en el transporte de paquetes IP entre los diferentes gateways que comunican los host origen y destino?

- a) ICMP
- b) RARP
- c) ARP
- d) DNS

4. El workflow es una categoría de aplicaciones dentro del trabajo en grupo o groupware que permite:

- a) Desarrollo de aplicaciones multiusuario
- b) Desarrollo de aplicaciones de coordinación de procesos
- c) Desarrollo de aplicaciones de flujo de datos
- d) Desarrollo de aplicaciones de mail inteligente

5. Existen diversas técnicas para garantizar la seguridad en una red TCP/IP. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre utilizar la técnica IPSEC u otras tales como SSL, TLS o SSH?

- a) SSL es una técnica más segura al utilizar certificados de 256 bits.
- b) SSL, TLS y SSH precisan de una conexión IPSEC subyacente.
- c) IPSEC funciona en el nivel de red de la pila TCP/IP mientras que las otras lo hacen en el nivel de aplicación.
- d) IPSEC no funciona a través de routers y las demás sí.

6. ¿Cuántos elementos conductores diferenciados tiene un cable coaxial?

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 1

7. ¿Qué organismo trabajó en la estandarización de las redes de cable?

- a) El IEEE 802.11
- b) El IEEE 802.14
- c) El ATU-C
- d) El UIT-T E.164

8. En el ámbito de las redes informáticas, el tiempo que tarda un paquete enviado desde un emisor en volver a este mismo emisor habiendo pasado por el receptor de destino es conocido como:

- a) Jitter.
- b) Delay.
- c) Round Trip delay Time.
- d) Latencia.

9. ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta?

- a) La recomendación aplicable para HDSL es la G991.1
- b) La recomendación aplicable para ADSL-lite es G992.2
- c) La recomendación aplicable para el ADSL2 es G992.3 y G992.4
- d) La recomendación aplicable del SHDSL es la G992.1

10. ¿Cuál de las siguientes clases de servicio proporcionadas por el protocolo ATM (Asynchronous Transfer Mode) deberíamos utilizar para la transmisión de video MPEG?

- a) ABR
- b) VBR-RT
- c) VBR-NRT
- d) UBR

11. ¿Cuál de los siguientes es una herramienta utilizada para el cifrado de correos electrónicos?

- a) PGP
- b) S/MIME
- c) Todos los anteriores
- d) Ninguno de los anteriores

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA cuando nos referimos a la tecnología NFC?

- a) Trabaja en una banda que no requiere licencia para su uso.
- b) Es una tecnología inalámbrica.
- c) Permite alcances de hasta 10 metros.
- d) Su funcionamiento se basa en los campos electromagnéticos.

13. Qué mecanismo proporciona seguridad a DNS:

- a) Un par nombre/contraseña
- b) Un directorio TFTP
- c) Un nombre de dominio
- d) Ninguna de las anteriores

14. ¿A qué nivel OSI corresponden las funciones de encaminamiento?

- a) El nivel de enlace
- b) El nivel de red
- c) El nivel de transporte
- d) El nivel de sesión

15. La Guía de Comunicación Digital de la AGE identifica 3 estrategias para optimizar los sitios web para móviles, cuál de las siguientes NO es una de esas estrategias:

- a) No hacer un sitio especial para dispositivo móvil.
- b) Hacer un sitio especial para dispositivo móvil.
- c) Construir un sitio móvil con contenido adaptable a los dispositivos.
- d) Estrategia del tipo What You See Is What You Get (WYSIWYG).

16. ¿Permite la tecnología MPLS el establecimiento de redes privadas virtuales VPN?

- a) Sí, permite la creación de VPN exclusivamente de capa 3
- b) No, es un protocolo diseñado para una conmutación de paquetes mucho más eficiente mediante etiquetas pero que no permite crear redes privadas virtuales
- c) Sí, siempre del nivel 2, tanto en enlaces punto a punto (pseudowires) como servicios de LAN Privada virtual
- d) Sí, MPLS es una técnica basada en la conmutación de etiquetas multiprotocolo que permite el establecimiento de redes privadas virtuales tanto de nivel 2 como de nivel 3

17. En el ENS la medida de Plan de Continuidad aplica al nivel:

- a) Alto
- b) Medio
- c) Bajo
- d) Alto y medio

18. ¿Qué banda de frecuencia utilizan las etiquetas RFID HF (Alta Frecuencia)?

- a) 125 kHz - 134 kHz
- b) 13,553 MHz - 13,567 MHz
- c) 400 MHz - 1000 MHz
- d) 2,45 GHz - 5,4 GHz

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el virus Blaster es correcta?

- a) Es un gusano que inspecciona la agenda de direcciones y envía un mensaje replicado a todas ellas
- b) Es un gusano que usa una vulnerabilidad de Windows por la que el atacante puede tener permisos de ejecución locales
- c) Es un gusano que se propaga a través del correo electrónico en un mensaje escrito en inglés de características variables, así como a través de los programas de intercambio de ficheros punto a punto
- d) Es un gusano que busca en todas las unidades de disco direcciones de correo electrónico y se autoenvía a ellas utilizando su propio motor SMTP

20. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta para una red de conmutación de circuitos?

- a) No es necesario establecer una llamada
- b) Una vez establecida la llamada es posible establecer otra llamada por el mismo circuito
- c) Una vez establecida la llamada no es posible establecer otra llamada por el mismo circuito
- d) No existe ningún tipo de encaminamiento

21. La gestión de nombres de dominio bajo el código correspondientes a España .es la tiene legalmente encomendada:

- a) Internic.es
- b) Red.es
- c) Mityc.es
- d) Netsol.es

22. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) En las WAN los retardos son altos, por la gran distancia que cubre
- b) Las WAN son las LAN inalámbricas (Wireless)
- c) Las LAN, MAN y WAN son la misma cosa, solo cambia la distancia que abarcan
- d) Ninguna de las anteriores

23. ¿Qué características definen las 'mmWave', dentro del espectro de ondas de radio empleadas para transmisión de datos, por ejemplo, para las redes 5G?

- a) Se corresponden con la banda 10, SHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 3 a 30GHz y subdivisión métrica 10mm-1mm.
- b) Se corresponden con la banda 11, EHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 30 a 300GHz y subdivisión métrica 10mm-1mm.
- c) Se corresponden con la banda 10, EHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 30 a 300GHz y subdivisión métrica 1mm-0,1mm.
- d) Se corresponden con la banda 11, SHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 3 a 30GHz y subdivisión métrica 1mm-0,1mm.

24. ¿Cuál de los siguientes estándares IEEE para la transmisión de datos gigabit sobre Ethernet puede operar con fibra óptica tanto monomodo como multimodo?

- a) 1000BASE-SX
- b) 1000BASE-LX
- c) 1000BASE-TX
- d) 1000BASE-CX

25. En el modelo de referencia OSI para la interconexión de sistemas abiertos se definen una serie de niveles. ¿Cuál o cuáles de los siguientes debería soportar la red de conmutación en un caso ideal?

- a) Los tres primeros: físico, enlace y red
- b) El nivel 3: red
- c) Los niveles 3 y 4: transporte y red
- d) Los dos primeros niveles: físico y enlace

26. ¿Qué se entiende por Smishing?

- a) Utilización de técnicas de phishing pero para servicios asociados con voz sobre IP (VoIP).
- b) Utilización de técnicas de phishing en los mensajes de texto de teléfonos móviles.
- c) Es un mensaje de correo electrónico con contenido falso o engañoso y normalmente distribuido en cadena.
- d) Es la capacidad de duplicar una página web para hacer creer al visitante que se encuentra en la página original en lugar de en la copiada.

27. Alguno de los órganos a través del cual ISOC ejerce sus funciones son:

- a) IAB para la asignación de recursos. IEFT para la especificación de estándares
- b) IEFT para la especificación de estándares. IESG para la supervisión y aprobación de normas
- c) IAB para la supervisión y aprobación de normas. IESG para la coordinación
- d) IEFT para la coordinación. IANA para la asignación de recursos

28. Un CSS (Cent Call Second) se emplea en telefonía como una medida de tráfico telefónico (volumen de tráfico). Un CCS es el tráfico telefónico causado por una llamada de 100 segundos de duración. ¿Cuántos CSS tiene un Erlang?

- a) 1 CSS.
- b) 100 CSS.
- c) 36 CSS.
- d) 10 CSS.

29. ¿Con qué trama de la jerarquía SDH se corresponde la trama STS-3 de SONET?

- a) STM-1
- b) STM-16
- c) STM-128
- d) STM-256

30. ¿Qué protocolo abierto desarrollado por IETF se utiliza comúnmente en sistemas ToIP/VoIP para, entre otros fines, la señalización e iniciación de sesiones?

- a) Skinny Call Control Protocol (SCCP)
- b) Call to Call Protocol (CCP)
- c) Call Initiation Protocol (CIP)
- d) Session Initiation Protocol (SIP)

31. Entre los sistemas operativos para dispositivos móviles se encuentra:

- a) Symbian
- b) Hurd
- c) Mach
- d) BSD

32. Señale la respuesta correcta:

- a) El par trenzado consta de cables de cobre aislados trenzados de forma helicoidal
- b) El par trenzado consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado de un material aislante. A su vez el aislante está forrado de un conductor que se encuentra cubierto con una funda protectora de plástico.
- c) El par trenzado es un medio de transmisión óptico que cuenta con un núcleo de vidrio, rodeado a su vez de un revestimiento de vidrio y una cubierta de plástico.
- d) El par trenzado es un medio de transmisión por ondas de radio omnidireccionales.

33. ¿Qué protocolo de acceso al medio utiliza Ethernet?

- a) HDLC
- b) CSMA/CA
- c) CSMA/CD
- d) MACA

34. Señale la opción correcta respecto al protocolo Transport Layer Security (TLS):

- a) Está en proceso de sustitución por el protocolo Secure Sockets Layer (SSL)
- b) Emplea criptografía simétrica para autenticar a las partes, y criptografía asimétrica para el flujo de datos entre ellas
- c) Utiliza el protocolo IPSec para el intercambio de información en el nivel de red
- d) Se emplea sobre la capa de transporte para cifrar los datos de protocolos del nivel de aplicación

35. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de LMDS?

- a) La necesidad de desplegar fibra óptica hasta las proximidades del cliente
- b) Requiere eliminar las bobinas de carga del bucle local
- c) Requiere licencia de uso del espectro radioeléctrico para la operadora
- d) Es un servicio punto a punto

36. ¿Qué servicio xDSL permite disponer de circuitos simétricos de 2 Mbps orientados a fines profesionales o de negocios?

- a) HDSL
- b) RADSL
- c) ADSL
- d) ZDSL

37. ¿Qué es común a todas las tecnologías de virtualización?

- a) Simulación del Hardware Completo
- b) Simulación del Sistema Operativo
- c) Ocultación de los detalles técnicos a través de la encapsulación
- d) Paravirtualización, donde se ofrece un API especial que debe usarse modificando el sistema operativo "guest"

38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre IPv6 es correcta?

- a) Las direcciones no son jerárquicas y se asignan aleatoriamente
- b) Hay 2.7 billones de direcciones disponibles para asignar
- c) Las direcciones broadcast se reemplazan con direcciones multicast
- d) Un interfaz de red únicamente podrá ser configurado con una única dirección

39. Seleccione cuál de las siguientes tecnologías Ethernet está basada exclusivamente en fibra óptica multimodo con una velocidad de transmisión de 1000 Mbps:

- a) 1000BASE-ZX
- b) 1000BASE-LX
- c) 1000BASE-SX
- d) 1000BASE-T

40. ¿Qué diferencia, entre otras, hay entre S-HTTP y SSL?

- a) El protocolo SSL fue desarrollado por Enterprise Integration Technologies (EIT) y el S-HTTP por Netscape
- b) S-HTTP permite el cifrado pero no la autenticación digital, SSL permite tanto el cifrado como la autenticación digital
- c) S-HTTP funciona entre la capa TCP y la capa de aplicación, SSL funciona en la de aplicación
- d) S-HTTP solamente sirve para la navegación web, mientras que SSL sirve para cualquier comunicación

41. Con respecto a la tecnología WIMAX, señale qué estándar del IEEE ha sido diseñado para soportar roaming entre células y movilidad urbana (baja velocidad):

- a) 802.16
- b) 802.16a
- c) 802.16c
- d) 802.16e

42. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿qué información mínima se debe proporcionar en la notificación de suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas?

- a) Nombre y apellidos del operador, datos de inscripción en el registro mercantil, dirección de correo electrónico del representante y exposición de las redes y servicios a suministrar.
- b) Nombre y apellidos del operador, domicilio social y dirección de correo electrónico del representante.
- c) Nombre y apellidos del operador, número de identificación fiscal y fecha de inscripción en el registro mercantil.
- d) Nombre y apellidos del operador, datos de inscripción en el registro mercantil, domicilio social, sitio web asociado, y exposición de las redes y servicios a suministrar

43. En el modo de operación denominado datagrama:

- a) Trabaja en modo 'conexión'
- b) Requiere el establecimiento previo de un circuito físico o virtual
- c) Los paquetes pueden viajar por rutas diferentes
- d) Requiere equipos terminales y software más sencillo

44. De los varios medios físicos para la transmisión real de bits de una máquina a otra...

- a) El cable de par trenzado de categoría 6 dispone de blindaje en cada uno de los pares trenzados por separado.
- b) El diámetro más reducido de la fibra multimodo permite a la luz propagarse en línea recta, por lo que se utiliza en distancias largas, aun siendo más costosa que la fibra monomodo.
- c) El cable coaxial, debido a su construcción y blindaje, tiene una excelente inmunidad al ruido, pero su ancho de banda no logra alcanzar el GHz.
- d) El ancho de banda que se puede lograr con la tecnología de fibra óptica es mayor a 50.000 Gbps (50 Tbps).

45. ¿Qué es Loapi?

- a) Es un malware móvil para iOS que implementa una compleja arquitectura modular para llevar a cabo diferentes actividades ilícitas.
- b) Es un malware móvil para Android que implementa una compleja arquitectura modular para llevar a cabo diferentes actividades ilícitas.
- c) Es un malware móvil para Android iOS que implementa una compleja arquitectura modular para llevar a cabo diferentes actividades ilícitas.
- d) Es un malware móvil para Android diseñado para lanzar exclusivamente ataques de denegación de servicio (DDoS).

46. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿qué tipo de información deben proporcionar los operadores afectados durante el cambio de operador de servicios de acceso a internet?

- a) Información sobre la rescisión del contrato.
- b) Información sobre el proceso de cambio de operador.
- c) Información sobre los números de teléfono asociados.
- d) Información sobre la continuidad del servicio de acceso a internet.

47. En cuanto a SFTP, se puede afirmar:

- a) Se obtiene al ejecutar FTP sobre SSH.
- b) Las siglas SFTP significan Simple File Transfer Protocol.
- c) El protocolo SFTP en sí no facilita la autenticación y la seguridad, sino que espera que el protocolo subyacente asegure a este.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

48. Respecto a los protocolos de routing:

- a) El protocolo de vector distancia es de routing interno (Interior Gateway Protocol).
- b) El IS-IS es utilizado como estándar de Internet.
- c) OSPF utiliza áreas dentro de un sistema autónomo, creando jerarquías.
- d) Todas son falsas.

49. En el ámbito de la seguridad de redes, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Los ataques de "buffer overflow" son posibles debido a fallos de programación
- b) Los ataques mediante "spoofing" se basan en la generación de paquetes de información falsa
- c) NIS, NFS, DNS o SMTP son protocolos de aplicación inseguros
- d) Los ataques mediante "secuestro de sesión" no pueden prevenirse en la labor de administración

50. Indique la opción correcta respecto al 5G al compararlo con el 4G:

- a) Su velocidad es hasta 100 veces mayor, alcanzando velocidades medias de 200 Gbps.
- b) La principal ventaja respecto a 4G es la disminución del tiempo de latencia.
- c) Los terminales 5G consumen más batería.
- d) Se requiere un mayor número de antenas para conectar los mismos dispositivos que con 4G.

51. SDH (Synchronous Digital Hierarchy) es un protocolo de transmisión de haces de luz modulados digitalmente sobre fibra óptica. ¿Cuál de las siguientes respuestas respecto a SDH es INCORRECTA?:

- a) Se usa en la transmisión de tramas (frames) ATM.
- b) Sustituye al protocolo PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).
- c) Está estandarizada por la ITU.
- d) Fue remplazado por SONET (Synchronous Digital Networking).

52. ¿A qué hace referencia las siglas SOC?

- a) Security Operations Center
- b) System Operations Center
- c) System Operations Chief
- d) System Operations Certificate

53. Con respecto a servidores y servicios que permiten conectar el entorno de las LAN con el mundo de Internet, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es CIERTA para un «servidor NAT»?

- a) Sirve para asignar dinámicamente direcciones IP a los clientes que no las tienen asignadas estáticamente en la configuración inicial, realizando funciones de protección contra ataques por reproducción.
- b) Se utilizan para transformar una serie de direcciones IP internas, que no pueden ser reconocidas para salir a Internet.
- c) Sirven para limitar las direcciones IP/URLs a las que los usuarios de la LAN de una organización pueden acceder a través de Internet, garantizando integridad de los datos y autenticación de origen vía el algoritmo MD5.
- d) Guardan información sobre las direcciones de los servidores (host) representativos de nombres de dominio sobre los que se tiene autorización de acceso, disponiendo de capacidad adicional para consultar información de DNSs que tengan los nombres de dominio y host de otros accesos que pudieran realizarse.

54. ¿Qué método de conmutación LAN ejecuta un CRC en cada trama?

- a) Método de corte
- b) Verificación de fragmentos
- c) Libre de fragmentos
- d) Almacenamiento y envío

55. La diferencia entre la fibra óptica monomodo y multimodo radica, principalmente, en:

- a) Las frecuencias usadas
- b) Los adaptadores usados
- c) La forma en que el haz se refleja dentro del núcleo de la fibra
- d) Ninguna de las anteriores

56. El tamaño de trama mínimo en Ethernet es:

- a) 48 bytes
- b) 24 bytes
- c) 128 bytes
- d) 64 bytes

57. La seguridad en red en las organizaciones se basa en la implementación de múltiples barreras de seguridad. Los cortafuegos son una de las principales barreras utilizadas, ¿cuál de las siguientes características NO le aplica a los cortafuegos?

- a) Filtrado de paquete.
- b) NAT - Network Address Translation.
- c) VPN - Virtual Private Network.
- d) NAC - Network Access Control.

58. ¿Cuál de los siguientes factores es determinante para seleccionar las ventanas de transmisión empleadas en una fibra óptica?

- a) La relación entre el diámetro del núcleo y la cobertura de la fibra óptica.
- b) La atenuación.
- c) La dispersión.
- d) La frecuencia de Niquist.

59. Indique la opción falsa:

- a) En la capa de red, el modelo OSI sólo considera comunicación orientada a conexión.
- b) Igualmente, en la capa de transporte se ofrece comunicación orientada a conexión.
- c) El modelo TCP/IP en la capa de red sólo tiene el modo sin conexión.
- d) Todas son verdaderas.

60. ¿A qué nivel de la capa OSI actúan los WAFs?:

- a) Nivel de la capa 4 - Transporte.
- b) Nivel de la capa 5 - Sesión.
- c) Nivel de la capa 6 - Presentación.
- d) Nivel de la capa 7 - Aplicación.

61. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO se considera una de las cuatro primitivas de servicio que define el modelo OSI de ISO para la comunicación entre niveles?

- a) Request.
- b) Invoke.
- c) Response.
- d) Confirmation.

62. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿qué entidad aprueba los planes nacionales de numeración destinados a los servicios de tarificación adicional?

- a) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) El Gobierno.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

63. Analizando los problemas con la calidad de servicio en VoIP, ¿qué se entiende por jitter?

- a) Una reflexión retardada de la señal acústica original.
- b) El tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente al destino.
- c) Variación en el tiempo de llegada de los paquetes, causada por congestión de red, pérdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas.
- d) Cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado.

64. ¿Cómo se puede mejorar la cancelación de campo magnético en cables UTP?

- a) Aumentando el número de vueltas en cada par de hilos
- b) Disminuir el número de cables que se utilizan para transportar datos
- c) Aumentando el espesor del recubrimiento de PVC que encierra todos los pares de hilo
- d) Aumentando el espesor de los hilos de cobre

65. Señale la afirmación correcta respecto al protocolo SIP:

- a) Proporciona servicios que implementan modelos de petición-respuesta.
- b) Proporciona primitivas que implementan modelos de petición-respuesta.
- c) Sobre SIP se monta RTP que se utiliza para negociar las capacidades de la comunicación.
- d) Los elementos involucrados en la videoconferencia están representados por URLs.

66. En qué consiste el mecanismo de Sobrecarga NAT:

- a) En la utilización de puertos para traducir una dirección interna local en una dirección interna global.
- b) En la utilización de puertos para traducir direcciones internas locales en una o más direcciones globales internas.
- c) Traduce una dirección local interna en una global interna.
- d) Traduce una dirección local interna en otra dirección local interna.

67. ¿A que hace referencia el término care-of address?

- a) Dirección IPv6 compatible con IPv4.
- b) Dirección IPv4 mapeada en IPv6.
- c) Dirección IP temporal para un dispositivo móvil.
- d) Dirección IP para transacciones de Terminales Punto de Venta (TPV).

68. ¿Qué es CMOT?

- a) Significa Common Management Interface Protocol Over TCP/IP y es una extensión de los estándares de gestión OSI para Internet
- b) Significa Common Mobile Online Trespassing y es un protocolo para realizar el traspaso de llamadas entre sistemas de telefonía móvil sobre VSAT
- c) Significa Critical Mode Online Testing y es una herramienta para la realización de pruebas de rendimiento no intrusivas en aplicaciones de misión crítica
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

69. La normas de la serie 802 del IEEE están establecidas por diversos grupos de trabajo a los que que están asignadas diferentes tareas. ¿A cuál corresponde la 802.6?

- a) Control lógico del enlace
- b) Normativa de conectividad entre equipos a nivel físico
- c) Método de paso de testigo en bus
- d) Redes de área metropolitana

70. ¿Cómo podemos evitar el problema de la inyección de SQL a nivel de JDBC?:

- a) Deben filtrarse previamente los ataques CSRF y XSS.
- b) Debe evitarse el uso de procedimientos almacenados en la base de datos.
- c) Debe utilizarse instrucciones SQL parametrizadas.
- d) Si la consulta se realiza con Javascript, el filtrado debe realizarse en la parte del cliente mientras que si se realiza con PHP, el filtrado lo hará el servidor web.

71. La vulnerabilidad de seguridad que ocurre cuando una aplicación web incluye contenido no fiable (por ejemplo, contenido suministrado por el usuario) en sus páginas por no haberlo validado o eliminado su contenido activo ('escapado') previamente de forma correcta, recibe el nombre de:

- a) Defacing
- b) Cross-Site Scripting (XSS)
- c) Deserialization
- d) Hijacking

72. ¿Qué función distingue específicamente a un router PE en una arquitectura MPLS L3VPN?

- a) Mantener instancias VRF para separar el enrutamiento por cliente.
- b) Conmutar etiquetas en el núcleo sin conocimiento del tráfico de cliente.
- c) Reenviar el tráfico sin realizar decisiones basadas en identidades de cliente.
- d) Generar etiquetas únicas y asignarlas globalmente dentro del dominio MPLS.

73. ¿A qué se dedica el grupo de trabajo 802.17 del IEEE?

- a) Grupo asesor en regulación radioeléctrica
- b) Grupo asesor en coexistencia de estándares 802
- c) Resilient Packet Ring
- d) Traspaso entre redes

74. Indique cuál de los siguientes entornos de virtualización es de código abierto:

- a) Proxmox VE.
- b) VMware.
- c) PowerVM.
- d) XenApp.

75. La red geográficamente dispersa se llama:

- a) WAN
- b) LAN
- c) SAN
- d) PAN

76. La fibra óptica monomodo más popular es:

- a) 9/125 μm
- b) 62.5/125 μm
- c) 50/125 μm
- d) 100/140 μm

77. Control de temperatura, ahorro de gasto de energía según la hora del día, gestión de alarmas a distancia..., son disciplinas englobadas en la:

- a) Teleinformática.
- b) Automatización de procesos y robótica.
- c) Domótica.
- d) Telemática industrial.

78. ¿Cuál de los siguientes protocolos de la familia TCP/IP no pertenece al grupo de protocolos de la capa de aplicación?

- a) DNS: Sistema de nombres de dominio
- b) SNMP: Protocolo de gestión simple de red
- c) FTP: Protocolo de transferencia de archivos
- d) ARP: Protocolo de determinación de direcciones

79. ¿Cuántas conexiones activas permite mantener un dispositivo con el estándar Bluetooth?

- a) 7
- b) 8
- c) 12
- d) 16

80. Entre las características de propagación de las ondas de radiofrecuencia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta cuando se incrementa la frecuencia?

- a) Menor alcance de la señal
- b) menor ancho de banda
- c) mayor inmunidad al ruido
- d) mayor necesidad de visibilidad directa

81. En relación con el campo TTL, indique la falsa:

- a) Sirve para limitar la vida de un paquete.
- b) Evita que los paquetes estén dando vueltas eternamente por la red.
- c) Permite una vida máxima de 512 segundos.
- d) En la práctica, cuenta saltos.

82. ¿Qué novedad introduce el estándar DOCSIS 3.1?

- a) No existe dicho estándar
- b) Puede soportar hasta 10 Gbit/s de bajada
- c) Permite el uso de tecnologías S-CDMA
- d) Permite el ajuste de diferentes niveles de calidad de servicio, según el servicio empleado

83. De los siguientes, ¿qué dispositivo trabaja en la capa dos del modelo OSI?

- a) Firewall.
- b) Concentradores.
- c) Puentes.
- d) Repetidores.

84. ¿Qué recomendación de la ITU-R define la codificación de vídeo muy eficiente?

- a) H.323
- b) H.265
- c) H.321
- d) H.264

85. ¿Cuál de los siguientes protocolos de la familia TCP/IP no pertenece a la capa de aplicación?

- a) NFS
- b) SMTP
- c) RPC
- d) UDP

86. Una red utiliza CSMA/CD. Opera a 1 Gbps con un cable de 500 metros de largo sin repetidores. La velocidad de propagación en el cable es de 200.000 km/s ¿Cuál es el tamaño mínimo de la trama?

- a) 5000 bits
- b) 10000 bits
- c) 1250 bytes
- d) 1000 bits

87. ¿Cuál es el estándar de la ITU-T que designa a la tecnología HDSL?

- a) G 992.1
- b) G 991.2
- c) G 992.2
- d) G 991.1

88. La diferencia entre un IDS y un IPS es:

- a) los IDS detectan un ataque, generan una alerta, actúan e intentan neutralizar el ataque.
- b) los IDS se pueden instalar en un servidor y los IPS solo pueden ser un equipo hardware.
- c) los IDS y los IPS funcionan exactamente igual.
- d) los IPS detectan un ataque, generan una alerta, actúan e intentan neutralizar el ataque.

89. En las pruebas de seguridad de la infraestructura WIFI se detectó un punto de acceso inalámbrico instalado sin la autorización explícita del administrador de red, se estaba investigando si lo había agregado un empleado con buenas intenciones o un atacante malintencionado. ¿Cómo se llama a este tipo de amenaza?

- a) Rogue AP
- b) SandBox AP
- c) Hunter AP
- d) Captive AP

90. NO es un protocolo orientado a conexión:

- a) SNMP.
- b) XMPP.
- c) ATM.
- d) SMTP.

91. ¿Cuál no es una herramienta de publicación de presentaciones y documentos?

- a) Scribd
- b) Prezi
- c) Slideshare
- d) Flickr

92. En ciberseguridad, ¿qué se entiende por “honeypot”?:

- a) Es una funcionalidad de los “firewalls” web para bloquear “ransomware”.
- b) Es un sistema que actúa de señuelo ante ciberataques.
- c) Es una arquitectura de red mallada específicamente diseñada para proteger determinados activos.
- d) Es un tipo de ataque del tipo “man-in-the-middle”.

93. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponderían al nivel de red en el Modelo de referencia OSI?

- a) Compartición de circuito físico
- b) Establecimiento de varias comunicaciones simultáneas
- c) Cifrado de datos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

94. El nivel encargado de la corrección definitiva de errores de comunicación en el modelo de referencia OSI es:

- a) Sesión
- b) Red
- c) Transporte
- d) Enlace

95. Con respecto a los protocolos de encaminamiento RIP y OSPF puede afirmarse que:

- a) RIP es del tipo “protocolo de puerta de enlace interior” y OSPF es del tipo “protocolo de puerta de enlace exterior”
- b) RIP es del tipo “protocolo de puerta de enlace exterior” y OSPF es del tipo “protocolo de puerta de enlace interior”
- c) RIP es del tipo “estado de enlace” mientras que OSPF es del tipo “vector distancia”
- d) RIP es del tipo “vector distancia” mientras que OSPF es del tipo “estado de enlace”

96. El modelo OSI (Open System Interconnection, Interconexión de Sistemas Abiertos):

- a) Dispone de 5 niveles: físico, enlace, red, transporte, aplicación, usuario
- b) Dispone de 7 niveles: físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación, aplicación
- c) No fue pensado en su momento para comunicación cliente-servidor, sino más bien comunicación peer- to-peer
- d) Las opciones c) y b) son correctas

97. Indique el orden correcto de las diferentes etapas de un modulador basado en Pulse Code Modulation (PCM):

- a) Codificación - Cuantificación - Muestreo
- b) Muestreo - Codificación - Cuantificación
- c) Cuantificación - Codificación - Muestreo
- d) Muestreo - Cuantificación - Codificación

98. ¿Qué es un EDFA?

- a) Un tipo de amplificador óptico
- b) Un tipo de fibra optica con propiedades especiales de resistencia a la temperatura
- c) Un divisor o splitter utilizado en redes de cable
- d) Ninguna de las anteriores

99. ¿Cual de los siguientes términos no está asociado a un sistema de gestión de identidades?

- a) Metadirectorio
- b) SFTP
- c) LDAP
- d) Single Sign On

100. Indique la tecnología de transmisión que utiliza el estándar 802.16a del IEEE:

- a) DSSS
- b) FHSS
- c) OFDM
- d) DWDM

101. Acerca de las ventanas de transmisión en las fibras ópticas, se puede afirmar:

- a) Son provocadas por la presencia del ion hidroxilo OH-
- b) La más amplia es la primera ventana, entre los 0,8 y 0,9 micras
- c) Alrededor de los 1550 nm existe una ventana de transmisión
- d) La tercera ventana obliga a usar transmisiones monomodo

102. En el contexto de la seguridad lógica, si hablamos de una bomba lógica ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) El código se replica al activarse.
- b) Su efecto es retardado.
- c) No se activan por eventos.
- d) Es otra manera de referirse a los troyanos.

103. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol – IEEE 802.3ad):

- a) Permite el establecimiento de redes lógicas Ethernet en infraestructuras Ethernet nativas para mantener dinámicamente la topología entre nodos.
- b) Se desarrolló para minimizar la posición dominante de las tarjetas de red de Cisco y compatibilizarlas con las de sus entonces rivales: Alcatel-Lucent, Aruba, IBM,...
- c) Permite combinar varias conexiones de red físicas en una sola conexión lógica para aumentar el rendimiento y proporcionar redundancia.
- d) Proporciona conmutación modo activo/pasivo en las conexiones de red físicas para ofertar alta disponibilidad.

104. Para evitar el problema que suponen las cachés y las sesiones a la hora de estudiar los accesos a una web se usa una técnica para garantizar el conocimiento de todos los accesos. Esta técnica se conoce como:

- a) cookies
- b) logs
- c) huellas
- d) ninguna de las anteriores

105. Señale cuál de las siguientes es una variante de phishing, que en lugar del correo electrónico, se realiza a través de llamadas telefónicas a las víctimas:

- a) Spear phishing
- b) Smishing
- c) Whaling
- d) Vishing

106. En el proceso inicial de concesión de licencias para la prestación de servicios de CATV se otorgaron licencias a:

- a) 5 operadores
- b) 43 operadores
- c) 13 operadores
- d) 10 operadores

107. Señale la respuesta correcta:

- a) Cuando se usa selección, existe una estación de control y una o varias estaciones tributarios.
- b) En la contienda todas las estaciones pueden acceder en cualquier momento al circuito.
- c) Se denomina ventana al número máximo de tramas que en un determinado momento pueden estar pendientes de confirmación.
- d) Todas son verdaderas.

108. En la herramienta de monitorización remota -RMON-, señale qué elemento genera la información estadística de los nodos:

- a) El cliente
- b) El servidor
- c) Los dos anteriores
- d) Ninguno de los anteriores

109. En el protocolo Secure Socket Layer (SSL) el subprotocolo de negociación (handshake) negocia las claves de sesión mediante el esquema de Diffie-Hellman (D-H) o RSA. Indique la respuesta correcta:

- a) D-H anónimo es susceptible de ataques por hombre en medio.
- b) D-H efímero no requiere certificado del servidor ni del cliente.
- c) D-H constante no precisa certificado del cliente.
- d) RSA necesita la generación de un número aleatorio por el servidor que es enviado al cliente cifrado con la clave pública de éste.

110. ¿Cuál es el puerto habitual usado por una conexión Telnet?

- a) 15
- b) 21
- c) 23
- d) 80

111. Según define el estándar ISO 11801-2:2017, en un sistema de cableado general de entornos de oficinas, ¿qué elementos interconecta el subsistema de cableado horizontal?

- a) Las tomas de usuario entre sí.
- b) El distribuidor de planta con las tomas de usuario.
- c) Los distribuidores de edificio entre sí.
- d) El distribuidor de campus con los distribuidores de edificio.

112. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo del plan de contingencias?

- a) Minimizar las interrupciones en la operación normal
- b) Limitar la extensión de las interrupciones y de los daños que produzcan
- c) Analizar daños y estimar costes
- d) Posibilitar la vuelta al servicio rápida y sencilla

113. ¿Qué se conoce como NGN?

- a) New Generation Network, que es una red basada en paquetes.
- b) New Global Network, que es una red basada en circuitos.
- c) Network Generation Node, que es una red basada en conmutación de mensajes.
- d) Next Generation Network, que es una red basada en paquetes.

114. HSDPA corresponde a la generación móvil:

- a) 4G
- b) 3.5G
- c) 5G
- d) Ninguna de las anteriores

115. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponde a funciones o características de equipos puentes (bridges)?

- a) Analizan la dirección destino del MAC (nivel 2 de OSI), pudiendo efectuar funciones de aprendizaje, filtrado y reenvío
- b) Pueden interconectar redes tipo 802 que usan niveles 1 y 2 de OSI diferentes, pero no son transparentes a los protocolos de niveles superiores
- c) Su rendimiento (medido en paquetes/segundo) es menor que el de los equipos encaminadores (routers)
- d) Operan a nivel 3 de OSI, por lo que realizan funciones de filtrado, aislando el tráfico de los segmentos conectados

116. Si alguien habla de "la arquitectura DNA" se está refiriendo a:

- a) Un modelo de inteligencia artificial basado en algoritmos genéticos
- b) Una determinada arquitectura de red registrada por una compañía privada
- c) Una determinada arquitectura de red normalizada por ISO
- d) Un tipo de procesador RISC

117. GEANT2 es una red promovida por la UE para:

- a) El intercambio de datos entre las Administraciones Europeas
- b) La interconexión de la comunidad científica y universitaria
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

118. En el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI), ¿en qué capa estaría englobado el protocolo de enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First)?

- a) Capa física.
- b) Capa de enlace de datos.
- c) Capa de transporte.
- d) Capa de red.

119. ¿Cuál de los siguientes protocolos de encaminamiento es de nivel interno?

- a) OSPF
- b) IS-IS
- c) RIP
- d) Todos los anteriores

120. ¿Qué es Docker?

- a) Hypervisor nativo o bare-metal (se ejecuta directamente sobre el hardware).
- b) Sistema de virtualización de contenedores (virtualización a nivel de sistema operativo).
- c) Emulador (ejecución de aplicaciones sobre arquitecturas de procesador diferentes).
- d) Simulador de carga de bases de datos relacionales.

121. ¿Cuál de los siguientes métodos es usado para minimizar las colisiones en una LAN inalámbrica?

- a) CSMA/CD
- b) CSMA/CA
- c) LACP
- d) LWAPP

122. ¿Cómo se denominan las aplicaciones móviles desarrolladas con un SDK concreto y optimizadas para ser utilizadas en un sistema operativo en particular?

- a) Aplicaciones móviles multiplataforma.
- b) Aplicaciones móviles híbridas.
- c) Aplicaciones web móviles.
- d) Aplicaciones móviles nativas.

123. Una de las opciones de que dispone el entorno de virtualización de vmware para ofrecer tolerancia ante un fallo hardware en sus máquinas virtuales (vm) es la replicación de las mismas en distintos hosts ESXi. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a esta característica es falsa:

- a) El entorno de virtualización asegura que la replicación del almacenamiento entre las vm replicadas está continuamente sincronizado.
- b) El estado de ejecución de las réplicas es el mismo. Incluido el contenido de la memoria activa de las vm.
- c) En el caso de caída, el entorno de virtualización se encarga de notificar al switch la nueva MAC en la siguiente ARP-reply de respuesta a un ARP-request para que se actualicen sus tablas.
- d) Las réplicas son lógicamente iguales pero físicamente distintas. Cada una tiene su propio conjunto de ficheros (vmx y vmdk) que no es compartido entre ellas.

124. En una red MPLS el elemento que inicia o termina el túnel se denomina:

- a) LER (Label Edge Router)
- b) LSR (Label Switching Router)
- c) LDR (Label Distribution Router)
- d) LFR (Label Forwarding Router)

125. ¿Cómo se conoce al hecho de que un adulto se haga pasar por un menor en Internet para intentar establecer contacto con adolescentes y conseguir una relación de confianza a partir de la cual obtenga su control emocional y pueda realizar un chantaje con fines sexuales?

- a) Grooming
- b) Sexting
- c) Doxing
- d) Smishing

126. Según la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, ¿cuál es la estructura principal de sus órganos de gobierno y cómo se organiza internamente para el ejercicio de sus funciones?

- a) Cuenta con un Consejo compuesto por 5 miembros, sin salas especializadas, y el Presidente es elegido por el Congreso de los Diputados.
- b) Dispone de un Consejo con 10 miembros (Presidente y 9 consejeros), dividido en dos Salas (Sala de Competencia y Sala de Supervisión Regulatoria), y ejerce funciones a través de estos órganos colegiados.
- c) Su órgano principal es un Director General único, sin consejo colegiado, y se organiza en departamentos por sectores sin integración de competencias.
- d) Está estructurada en cuatro salas independientes (una por sector regulado), con un Presidente rotatorio cada año.

127. El control de la temperatura, el ahorro de gasto de energía según la hora del día y la gestión de alarmas a distancia son disciplinas englobadas en la:

- a) Teleinformática.
- b) Automatización de procesos y robótica.
- c) Domótica.
- d) Telemática industrial.

128.Cuál de los siguientes NO es un fascículo de la Guía de comunicación digital de la Administración del Estado:

- a) Multilingüismo.
- b) Accesibilidad.
- c) Interoperabilidad.
- d) Seguridad.

129. La característica de la tecnología 5G que permite la implementación de redes privadas y la segmentación de red (network slicing) es:

- a) El uso de frecuencias más altas.
- b) Una arquitectura basada en software y virtualización.
- c) Un mayor ancho de banda.
- d) La compatibilidad con tecnologías anteriores.

130. ATM ofrece las siguientes clases de servicio de tiempo real:

- a) CBR y GFR
- b) ABR y CBR
- c) ABR y GFR
- d) CBR y rt-VBR